

# 第六章 多元函数微分学 及其应用

本章主要内容：

## 本章主要内容：

- 预备知识
- 多元数量值函数的极限与连续
- 多元数量值函数的偏导数与全微分
- 多元数量值函数微分法
- 方向导数与梯度
- Taylor公式与极值
- 多元向量值函数
- 多元函数微分学的几何应用

## 第一节 预备知识

# $n$ 维Euclid空间

# $n$ 维Euclid空间

$\mathbb{R}^n$  为 $n$ 个实数集 $\mathbb{R}$ 的Descartes乘积, 即

# $n$ 维Euclid空间

$\mathbb{R}^n$  为 $n$ 个实数集 $\mathbb{R}$ 的Descartes乘积, 即

$$\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \mathbb{R}}_n$$

# $n$ 维Euclid空间

$\mathbb{R}^n$  为 $n$ 个实数集 $\mathbb{R}$ 的Descartes乘积, 即

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^n &= \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \mathbb{R}}_n \\ &= \{\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n) | x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \cdots, n\}\end{aligned}$$



# $n$ 维Euclid空间

$\mathbb{R}^n$  为 $n$ 个实数集 $\mathbb{R}$ 的Descartes乘积, 即

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^n &= \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \mathbb{R}}_n \\ &= \{\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n) | x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \cdots, n\}\end{aligned}$$

$n$ 维实向量,

# $n$ 维Euclid空间

$\mathbb{R}^n$  为 $n$ 个实数集 $\mathbb{R}$ 的Descartes乘积, 即

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^n &= \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \mathbb{R}}_n \\ &= \{\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n) | x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \cdots, n\}\end{aligned}$$

$n$ 维实向量, 也记作 $\boldsymbol{x} = \{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ .

# $n$ 维Euclid空间

$\mathbb{R}^n$  为 $n$ 个实数集 $\mathbb{R}$ 的Descartes乘积, 即

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^n &= \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \mathbb{R}}_n \\ &= \{\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n) | x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \cdots, n\}\end{aligned}$$

$n$ 维实向量, 也记作 $\boldsymbol{x} = \{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ .

► 定义两个向量的加法和数乘

# $n$ 维Euclid空间

$\mathbb{R}^n$  为 $n$ 个实数集 $\mathbb{R}$ 的Descartes乘积, 即

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^n &= \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \mathbb{R}}_n \\ &= \{\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \cdots, n\}\end{aligned}$$

$n$ 维实向量, 也记作 $\boldsymbol{x} = \{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ .

## ► 定义两个向量的加法和数乘

给定:  $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ ,  
 $\boldsymbol{y} = (y_1, y_2, \cdots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ , 以及  $\lambda \in \mathbb{R}$ , 定义

# $n$ 维Euclid空间

$\mathbb{R}^n$  为 $n$ 个实数集 $\mathbb{R}$ 的Descartes乘积, 即

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^n &= \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \mathbb{R}}_n \\ &= \{\mathbf{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n) | x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \cdots, n\}\end{aligned}$$

$n$ 维实向量, 也记作 $\mathbf{x} = \{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ .

## ► 定义两个向量的加法和数乘

给定:  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ ,

$\mathbf{y} = (y_1, y_2, \cdots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ , 以及  $\lambda \in \mathbb{R}$ , 定义

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \cdots, x_n + y_n),$$

# $n$ 维Euclid空间

$\mathbb{R}^n$  为 $n$ 个实数集 $\mathbb{R}$ 的Descartes乘积, 即

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^n &= \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \mathbb{R}}_n \\ &= \{\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n) | x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \cdots, n\}\end{aligned}$$

$n$ 维实向量, 也记作 $\boldsymbol{x} = \{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ .

## ► 定义两个向量的加法和数乘

给定:  $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ ,  
 $\boldsymbol{y} = (y_1, y_2, \cdots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ , 以及  $\lambda \in \mathbb{R}$ , 定义

$$\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \cdots, x_n + y_n),$$

$$\lambda \boldsymbol{x} = (\lambda x_1, \lambda x_2, \cdots, \lambda x_n),$$

# $n$ 维Euclid空间

$\mathbb{R}^n$  为 $n$ 个实数集 $\mathbb{R}$ 的Descartes乘积, 即

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^n &= \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \mathbb{R}}_n \\ &= \{\mathbf{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n) | x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \cdots, n\}\end{aligned}$$

$n$ 维实向量, 也记作 $\mathbf{x} = \{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ .

## ► 定义两个向量的加法和数乘

给定:  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ ,

$\mathbf{y} = (y_1, y_2, \cdots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ , 以及  $\lambda \in \mathbb{R}$ , 定义

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \cdots, x_n + y_n),$$

$$\lambda \mathbf{x} = (\lambda x_1, \lambda x_2, \cdots, \lambda x_n), \quad \text{于是 } \mathbf{x} + \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \lambda \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

则称 $\mathbb{R}^n$  按照上述向量的加法及数乘构成一个 $n$ 维实向量空间  
(或 $n$ 维实线性空间).



则称 $\mathbb{R}^n$  按照上述向量的加法及数乘构成一个 $n$ 维实向量空间  
(或 $n$ 维实线性空间).

$\mathbb{R}^n$ 中的向量也称为点,  $x$  的第 $i$ 个分量 $x_i$ 称为点 $x$ 的第 $i$ 个坐标.

则称 $\mathbb{R}^n$  按照上述向量的加法及数乘构成一个 $n$ 维实向量空间  
(或 $n$ 维实线性空间).

$\mathbb{R}^n$ 中的向量也称为点,  $x$  的第 $i$ 个分量 $x_i$ 称为点 $x$ 的第 $i$ 个坐标.

特殊地,

则称 $\mathbb{R}^n$  按照上述向量的加法及数乘构成一个 $n$ 维实向量空间  
(或 $n$ 维实线性空间).

$\mathbb{R}^n$ 中的向量也称为点,  $x$  的第 $i$ 个分量 $x_i$ 称为点 $x$ 的第 $i$ 个坐标.

特殊地,  $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) | x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$  —— 二维实向量空间

则称 $\mathbb{R}^n$  按照上述向量的加法及数乘构成一个 $n$ 维实向量空间  
(或 $n$ 维实线性空间).

$\mathbb{R}^n$ 中的向量也称为点,  $x$  的第 $i$ 个分量 $x_i$ 称为点 $x$ 的第 $i$ 个坐标.

特殊地,  $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) | x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$  —— 二维实向量空间

$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) | x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}\}$  —— 三维实向量空间

则称 $\mathbb{R}^n$  按照上述向量的加法及数乘构成一个 $n$ 维实向量空间  
(或 $n$ 维实线性空间).

$\mathbb{R}^n$ 中的向量也称为点,  $x$  的第 $i$ 个分量 $x_i$ 称为点 $x$ 的第 $i$ 个坐标.

特殊地,  $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) | x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$  —— 二维实向量空间

$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) | x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}\}$  —— 三维实向量空间

- 在 $n$ 维实向量空间, 定义

两个向量 $x$  和 $y$  的内积:

则称 $\mathbb{R}^n$  按照上述向量的加法及数乘构成一个 $n$ 维实向量空间  
(或 $n$ 维实线性空间).

$\mathbb{R}^n$ 中的向量也称为点,  $x$  的第 $i$ 个分量 $x_i$ 称为点 $x$ 的第 $i$ 个坐标.

特殊地,  $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) | x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$  —— 二维实向量空间

$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) | x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}\}$  —— 三维实向量空间

- 在 $n$ 维实向量空间, 定义

两个向量 $x$  和 $y$  的内积:

$$x \cdot y = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

则称 $\mathbb{R}^n$  按照上述向量的加法及数乘构成一个 $n$ 维实向量空间  
(或 $n$ 维实线性空间).

$\mathbb{R}^n$ 中的向量也称为点,  $x$  的第 $i$ 个分量 $x_i$ 称为点 $x$ 的第 $i$ 个坐标.

特殊地,  $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) | x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$  —— 二维实向量空间

$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) | x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}\}$  —— 三维实向量空间

- 在 $n$ 维实向量空间, 定义

两个向量 $x$  和 $y$  的内积:

$$x \cdot y = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

则 $\mathbb{R}^n$ 按照上述内积构成一个 $n$ 维Euclid空间.

# 距离的定义



# 距离的定义

- $\mathbb{R}^n$  中向量  $x$  的 **长度** (或 **范数**) 定义为

# 距离的定义

- $\mathbb{R}^n$  中向量  $x$  的 **长度** (或 **范数**) 定义为

$$\|x\| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

# 距离的定义

- $\mathbb{R}^n$  中向量  $x$  的 **长度** (或 **范数**) 定义为

$$\|x\| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

- $\mathbb{R}^n$  中任意两点  $x$  与  $y$  之间的 **距离** 定义为:

# 距离的定义

- $\mathbb{R}^n$  中向量  $x$  的 **长度** (或 **范数**) 定义为

$$\|x\| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

- $\mathbb{R}^n$  中任意两点  $x$  与  $y$  之间的 **距离** 定义为:

$$\rho(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}$$

# 距离的定义

- $\mathbb{R}^n$  中向量  $x$  的 **长度** (或 **范数**) 定义为

$$\|x\| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

- $\mathbb{R}^n$  中任意两点  $x$  与  $y$  之间的 **距离** 定义为:

$$\rho(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}$$

- 可以证明距离  $\rho(x, y)$  满足下列性质:

# 距离的定义

- $\mathbb{R}^n$  中向量  $x$  的 **长度** (或 **范数**) 定义为

$$\|x\| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

- $\mathbb{R}^n$  中任意两点  $x$  与  $y$  之间的 **距离** 定义为:

$$\rho(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}$$

- 可以证明距离  $\rho(x, y)$  满足下列性质:

- **非负性**  $\rho(x, y) \geq 0, \rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y;$

# 距离的定义

- $\mathbb{R}^n$  中向量  $x$  的 **长度** (或 **范数**) 定义为

$$\|x\| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

- $\mathbb{R}^n$  中任意两点  $x$  与  $y$  之间的 **距离** 定义为:

$$\rho(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}$$

- 可以证明距离  $\rho(x, y)$  满足下列性质:
  - **非负性**  $\rho(x, y) \geq 0$ ,  $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ ;
  - **对称性**  $\rho(x, y) = \rho(y, x)$ ;

# 距离的定义

- $\mathbb{R}^n$  中向量  $x$  的 **长度** (或 **范数**) 定义为

$$\|x\| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

- $\mathbb{R}^n$  中任意两点  $x$  与  $y$  之间的 **距离** 定义为:

$$\rho(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}$$

- 可以证明距离  $\rho(x, y)$  满足下列性质:

- **非负性**  $\rho(x, y) \geq 0, \rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y;$
- **对称性**  $\rho(x, y) = \rho(y, x);$
- **三角不等式**  $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(y, z).$



# $\mathbb{R}^n$ 中点列的极限

# $\mathbb{R}^n$ 中点列的极限

## 定义1.1 点列的极限

# $\mathbb{R}^n$ 中点列的极限

## 定义1.1 点列的极限

设  $\{x_k\}$  是  $\mathbb{R}^n$  中的一个点列, 其中  $x_k = (x_{k,1}, x_{k,2}, \dots, x_{k,n})$ ,

# $\mathbb{R}^n$ 中点列的极限

## 定义1.1 点列的极限

设  $\{x_k\}$  是  $\mathbb{R}^n$  中的一个点列, 其中  $x_k = (x_{k,1}, x_{k,2}, \cdots, x_{k,n})$ ,

又设  $a = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$  是  $\mathbb{R}^n$  中的一固定点, 若当  $k \rightarrow \infty$  时,

# $\mathbb{R}^n$ 中点列的极限

## 定义1.1 点列的极限

设  $\{x_k\}$  是  $\mathbb{R}^n$  中的一个点列, 其中  $x_k = (x_{k,1}, x_{k,2}, \cdots, x_{k,n})$ ,

又设  $a = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$  是  $\mathbb{R}^n$  中的一固定点, 若当  $k \rightarrow \infty$  时,

$\rho(x_k, a) \rightarrow 0$ , 即

# $\mathbb{R}^n$ 中点列的极限

## 定义1.1 点列的极限

设 $\{x_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个点列, 其中 $x_k = (x_{k,1}, x_{k,2}, \cdots, x_{k,n})$ ,

又设 $a = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一固定点, 若当 $k \rightarrow \infty$ 时,

$\rho(x_k, a) \rightarrow 0$ , 即

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+, \text{使得} \forall k > N, \text{恒有} \|x_k - a\| < \varepsilon,$$

# $\mathbb{R}^n$ 中点列的极限

## 定义1.1 点列的极限

设 $\{x_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个点列, 其中 $x_k = (x_{k,1}, x_{k,2}, \cdots, x_{k,n})$ ,

又设 $a = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一固定点, 若当 $k \rightarrow \infty$ 时,

$\rho(x_k, a) \rightarrow 0$ , 即

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+, \text{使得} \forall k > N, \text{恒有} \|x_k - a\| < \varepsilon,$$

则称点列 $\{x_k\}$ 的极限存在, 且称 $a$ 为它的极限, 记为

# $\mathbb{R}^n$ 中点列的极限

## 定义1.1 点列的极限

设 $\{x_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个点列, 其中 $x_k = (x_{k,1}, x_{k,2}, \cdots, x_{k,n})$ ,

又设 $a = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一固定点, 若当 $k \rightarrow \infty$ 时,

$\rho(x_k, a) \rightarrow 0$ , 即

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+, \text{使得} \forall k > N, \text{恒有} \|x_k - a\| < \varepsilon,$$

则称点列 $\{x_k\}$ 的极限存在, 且称 $a$ 为它的极限, 记为

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a \text{ 或 } x_k \rightarrow a (k \rightarrow \infty).$$



# $\mathbb{R}^n$ 中点列的极限

## 定义1.1 点列的极限

设 $\{x_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个点列, 其中 $x_k = (x_{k,1}, x_{k,2}, \cdots, x_{k,n})$ ,

又设 $a = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一固定点, 若当 $k \rightarrow \infty$ 时,

$\rho(x_k, a) \rightarrow 0$ , 即

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+, \text{使得} \forall k > N, \text{恒有} \|x_k - a\| < \varepsilon,$$

则称点列 $\{x_k\}$ 的极限存在, 且称 $a$ 为它的极限, 记为

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a \text{ 或 } x_k \rightarrow a (k \rightarrow \infty).$$

这时也称点列 $\{x_k\}$ 收敛于 $a$ .

## 定理1.1

设点列 $\{x_k\} \in \mathbb{R}^n$ , 点 $a \in \mathbb{R}^n$ , 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$  的充分必要条件是

## 定理1.1

设点列  $\{x_k\} \in \mathbb{R}^n$ , 点  $a \in \mathbb{R}^n$ , 则  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$  的充分必要条件是

$$\forall i = 1, 2, \dots, n, \text{ 都有 } \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k,i} = a_i.$$

### 定理1.1

设点列 $\{x_k\} \in \mathbb{R}^n$ , 点 $a \in \mathbb{R}^n$ , 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$  的充分必要条件是

$$\forall i = 1, 2, \dots, n, \text{ 都有 } \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k,i} = a_i.$$

### 定理1.2

### 定理1.1

设点列  $\{x_k\} \in \mathbb{R}^n$ , 点  $a \in \mathbb{R}^n$ , 则  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$  的充分必要条件是

$$\forall i = 1, 2, \dots, n, \text{ 都有 } \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k,i} = a_i.$$

### 定理1.2

设  $\{x_k\}$  是  $\mathbb{R}^n$  中的收敛点列, 则

### 定理1.1

设点列  $\{x_k\} \in \mathbb{R}^n$ , 点  $a \in \mathbb{R}^n$ , 则  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$  的充分必要条件是

$$\forall i = 1, 2, \dots, n, \text{ 都有 } \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k,i} = a_i.$$

### 定理1.2

设  $\{x_k\}$  是  $\mathbb{R}^n$  中的收敛点列, 则

(1)  $\{x_k\}$  的极限是唯一的;

### 定理1.1

设点列  $\{x_k\} \in \mathbb{R}^n$ , 点  $a \in \mathbb{R}^n$ , 则  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$  的充分必要条件是

$$\forall i = 1, 2, \dots, n, \text{ 都有 } \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k,i} = a_i.$$

### 定理1.2

设  $\{x_k\}$  是  $\mathbb{R}^n$  中的收敛点列, 则

- (1)  $\{x_k\}$  的极限是唯一的;
- (2)  $\{x_k\}$  是有界点列, 即

### 定理1.1

设点列 $\{x_k\} \in \mathbb{R}^n$ , 点 $a \in \mathbb{R}^n$ , 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$  的充分必要条件是

$$\forall i = 1, 2, \dots, n, \text{ 都有 } \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k,i} = a_i.$$

### 定理1.2

设 $\{x_k\}$  是 $\mathbb{R}^n$  中的收敛点列, 则

(1)  $\{x_k\}$ 的极限是唯一的;

(2)  $\{x_k\}$ 是有界点列, 即

$$\exists M (\in \mathbb{R}) > 0, \text{ 使得 } \forall k \in \mathbb{N}_+, \text{ 恒有 } \|x_k\| \leq M;$$



### 定理1.1

设点列 $\{x_k\} \in \mathbb{R}^n$ , 点 $a \in \mathbb{R}^n$ , 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$  的充分必要条件是

$$\forall i = 1, 2, \dots, n, \text{ 都有 } \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k,i} = a_i.$$

### 定理1.2

设 $\{x_k\}$  是 $\mathbb{R}^n$  中的收敛点列, 则

(1)  $\{x_k\}$ 的极限是唯一的;

(2)  $\{x_k\}$ 是有界点列, 即

$$\exists M (M \in \mathbb{R}) > 0, \text{ 使得 } \forall k \in \mathbb{N}_+, \text{ 恒有 } \|x_k\| \leq M;$$

(3) 若 $x_k \rightarrow a, y_k \rightarrow b$  且 $\lambda \in \mathbb{R}$ , 则

## 定理1.1

设点列 $\{x_k\} \in \mathbb{R}^n$ , 点 $a \in \mathbb{R}^n$ , 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$  的充分必要条件是

$$\forall i = 1, 2, \dots, n, \text{ 都有 } \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k,i} = a_i.$$

## 定理1.2

设 $\{x_k\}$  是 $\mathbb{R}^n$  中的收敛点列, 则

(1)  $\{x_k\}$ 的极限是唯一的;

(2)  $\{x_k\}$ 是有界点列, 即

$$\exists M (\in \mathbb{R}) > 0, \text{ 使得 } \forall k \in \mathbb{N}_+, \text{ 恒有 } \|x_k\| \leq M;$$

(3) 若 $x_k \rightarrow a, y_k \rightarrow b$  且 $\lambda \in \mathbb{R}$ , 则

$$x_k \pm y_k \rightarrow a \pm b, \lambda x_k \rightarrow \lambda a, x_k \cdot y_k \rightarrow a \cdot b;$$

### 定理1.1

设点列 $\{x_k\} \in \mathbb{R}^n$ , 点 $a \in \mathbb{R}^n$ , 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$  的充分必要条件是

$$\forall i = 1, 2, \dots, n, \text{ 都有 } \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k,i} = a_i.$$

### 定理1.2

设 $\{x_k\}$  是 $\mathbb{R}^n$  中的收敛点列, 则

(1)  $\{x_k\}$ 的极限是唯一的;

(2)  $\{x_k\}$ 是有界点列, 即

$$\exists M (\in \mathbb{R}) > 0, \text{ 使得 } \forall k \in \mathbb{N}_+, \text{ 恒有 } \|x_k\| \leq M;$$

(3) 若 $x_k \rightarrow a, y_k \rightarrow b$  且 $\lambda \in \mathbb{R}$ , 则

$$x_k \pm y_k \rightarrow a \pm b, \lambda x_k \rightarrow \lambda a, x_k \cdot y_k \rightarrow a \cdot b;$$

(4) 若 $\{x_k\}$  收敛于 $a$ , 则它的任一子(点)列也收敛于 $a$ .

由于 $\mathbb{R}^n$ 中的向量不能比较大小, 也不能相除, 因此数列极限中与单调性、保序性确界以及商有关的概念和命题不能直接推广到 $\mathbb{R}^n$ 的点列中.

由于 $\mathbb{R}^n$ 中的向量不能比较大小, 也不能相除, 因此数列极限中与单调性、保序性确界以及商有关的概念和命题不能直接推广到 $\mathbb{R}^n$ 的点列中.

但Bolzano-Weierstrass定理与Cauchy收敛原理在 $\mathbb{R}^n$ 中仍然成立.

由于 $\mathbb{R}^n$ 中的向量不能比较大小, 也不能相除, 因此数列极限中与单调性、保序性确界以及商有关的概念和命题不能直接推广到 $\mathbb{R}^n$ 的点列中.

但Bolzano-Weierstrass定理与Cauchy收敛原理在 $\mathbb{R}^n$ 中仍然成立.

# $\mathbb{R}^n$ 中的开集与闭集

# $\mathbb{R}^n$ 中的开集与闭集

## 定义1.2



# $\mathbb{R}^n$ 中的开集与闭集

## 定义1.2

设  $a \in \mathbb{R}^n$ ,  $\delta > 0$ , 称点集

# $\mathbb{R}^n$ 中的开集与闭集

## 定义1.2

设  $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ ,  $\delta > 0$ , 称点集

$$N(\mathbf{a}, \delta) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta\}$$

为以  $\mathbf{a}$  为中心、 $\delta$  为半径的**开球**或点  $\mathbf{a}$  的  $\delta$ **邻域**,

# $\mathbb{R}^n$ 中的开集与闭集

## 定义1.2

设  $a \in \mathbb{R}^n$ ,  $\delta > 0$ , 称点集

$$N(a, \delta) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - a\| < \delta\}$$

为以  $a$  为中心、 $\delta$  为半径的**开球**或点  $a$  的 **$\delta$ 邻域**,

**点  $a$  的去心  $\delta$  邻域**为:  $\dot{N}(a, \delta) = N(a, \delta) \setminus \{a\}$ .

# $\mathbb{R}^n$ 中的开集与闭集

## 定义1.2

设  $a \in \mathbb{R}^n$ ,  $\delta > 0$ , 称点集

$$N(a, \delta) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - a\| < \delta\}$$

为以  $a$  为中心、 $\delta$  为半径的**开球**或点  $a$  的 **$\delta$ 邻域**,

**点  $a$  的去心  $\delta$  邻域**为:  $\mathring{N}(a, \delta) = N(a, \delta) \setminus \{a\}$ .

若不需要强调邻域半径  $\delta$ , 它们分别简记为  $N(a)$  和  $\mathring{N}(a)$ .

# $\mathbb{R}^n$ 中的开集与闭集

## 定义1.2

设  $a \in \mathbb{R}^n$ ,  $\delta > 0$ , 称点集

$$N(a, \delta) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - a\| < \delta\}$$

为以  $a$  为中心、 $\delta$  为半径的**开球**或点  $a$  的 **$\delta$ 邻域**,

**点  $a$  的去心  $\delta$  邻域**为:  $\dot{N}(a, \delta) = N(a, \delta) \setminus \{a\}$ .

若不需要强调邻域半径  $\delta$ , 它们分别简记为  $N(a)$  和  $\dot{N}(a)$ .

- $\mathbb{R}$ 中的邻域 $N(a, \delta)$ 是开区间 $(a - \delta, a + \delta)$ ;

- $\mathbb{R}$ 中的邻域 $N(a, \delta)$ 是开区间 $(a - \delta, a + \delta)$ ;
- $\mathbb{R}^2$ 中的邻域 $N(a, \delta)$ 是以 $a \in \mathbb{R}^2$ 为圆心、 $\delta$  为半径的圆但不包括圆周

$$\left\{ (x_1, x_2) \mid \sqrt{(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2} < \delta \right\};$$

- $\mathbb{R}$ 中的邻域 $N(a, \delta)$ 是开区间 $(a - \delta, a + \delta)$ ;
- $\mathbb{R}^2$ 中的邻域 $N(a, \delta)$ 是以 $a \in \mathbb{R}^2$ 为圆心、 $\delta$  为半径的圆但不包括圆周

$$\left\{ (x_1, x_2) \mid \sqrt{(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2} < \delta \right\};$$

- $\mathbb{R}^3$ 中的邻域 $N(a, \delta)$ 是以 $a \in \mathbb{R}^3$ 为球心、 $\delta$  为半径的球但不包括球面

$$\left\{ (x_1, x_2, x_3) \mid \sqrt{(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + (x_3 - a_3)^2} < \delta \right\}.$$



### 定义1.3

### 定义1.3

设 $A$ 是 $\mathbb{R}^n$  中的一个点集,  $a \in \mathbb{R}^n$ ,

### 定义1.3

设 $A$ 是 $\mathbb{R}^n$  中的一个点集,  $a \in \mathbb{R}^n$ ,

(1) 若存在 $\delta > 0$  使得 $N(a, \delta) \subseteq A$ , 则称 $a$  是集合 $A$  的**内点**,

### 定义1.3

设 $A$ 是 $\mathbb{R}^n$  中的一个点集,  $a \in \mathbb{R}^n$ ,

(1) 若存在 $\delta > 0$  使得 $N(a, \delta) \subseteq A$ , 则称 $a$  是集合 $A$  的内点,  
由 $A$ 的所有内点构成的集合称为 $A$  的内部, 记为 $A^\circ$  或 $\text{int}A$ .

### 定义1.3

设 $A$ 是 $\mathbb{R}^n$  中的一个点集,  $a \in \mathbb{R}^n$ ,

- (1) 若存在 $\delta > 0$  使得 $N(a, \delta) \subseteq A$ , 则称 $a$  是集合 $A$  的**内点**,  
由 $A$ 的所有内点构成的集合称为 $A$  的**内部**, 记为 $A^\circ$  或 $\text{int} A$ .
- (2) 若存在 $\delta > 0$  使得 $N(a, \delta) \cap A = \emptyset$ , 则称 $a$  是集合 $A$  的**外点**,

### 定义1.3

设 $A$ 是 $\mathbb{R}^n$  中的一个点集,  $a \in \mathbb{R}^n$ ,

- (1) 若存在 $\delta > 0$  使得 $N(a, \delta) \subseteq A$ , 则称 $a$  是集合 $A$  的内点, 由 $A$ 的所有内点构成的集合称为 $A$  的内部, 记为 $A^\circ$  或 $\text{int}A$ .
- (2) 若存在 $\delta > 0$  使得 $N(a, \delta) \cap A = \emptyset$ , 则称 $a$  是集合 $A$  的外点, 由 $A$ 的所有外点构成的集合称为 $A$  的外部, 记为 $\text{ext}A$ .
- (3) 若对 $\forall \delta > 0$ ,  $N(a, \delta)$  既含有 $A$ 中的点, 又含有 $A$  的余集中的点, 则称 $a$  是集合 $A$  的边界点, 由 $A$ 的所有边界点构成的集合称为 $A$  的边界, 记为 $\partial A$ .

### 定义1.3

设 $A$ 是 $\mathbb{R}^n$  中的一个点集,  $a \in \mathbb{R}^n$ ,

- (1) 若存在 $\delta > 0$  使得 $N(a, \delta) \subseteq A$ , 则称 $a$  是集合 $A$  的内点, 由 $A$ 的所有内点构成的集合称为 $A$  的内部, 记为 $A^\circ$  或 $\text{int}A$ .
- (2) 若存在 $\delta > 0$  使得 $N(a, \delta) \cap A = \emptyset$ , 则称 $a$  是集合 $A$  的外点, 由 $A$ 的所有外点构成的集合称为 $A$  的外部, 记为 $\text{ext}A$ .
- (3) 若对 $\forall \delta > 0$ ,  $N(a, \delta)$  既含有 $A$ 中的点, 又含有 $A$  的余集中的点, 则称 $a$  是集合 $A$  的边界点, 由 $A$ 的所有边界点构成的集合称为 $A$  的边界, 记为 $\partial A$ .

## 定义1.3续



### 定义1.3续

(4) 若 $\exists \delta > 0$ ,使得 $N(a, \delta)$ 中有且仅有 $a \in A$ ,  
即 $N(a, \delta) \cap A = \{a\}$ ,则称点 $a$ 为 $A$ 的孤立点.

### 定义1.3续

(4) 若 $\exists \delta > 0$ ,使得 $N(a, \delta)$ 中有且仅有 $a \in A$ ,  
即 $N(a, \delta) \cap A = \{a\}$ ,则称点 $a$ 为 $A$ 的孤立点.

(5) 若 $\forall \delta > 0$ ,使得 $N(a, \delta)$ 中有 $A$ 中无穷多的点,  
即 $\overset{\circ}{N}(a, \delta) \cap A \neq \emptyset$ ,则称点 $a$ 为 $A$ 的聚点.

### 定义1.3续

(4) 若 $\exists \delta > 0$ ,使得 $N(a, \delta)$ 中有且仅有 $a \in A$ ,  
即 $N(a, \delta) \cap A = \{a\}$ ,则称点 $a$ 为 $A$ 的孤立点.

(5) 若 $\forall \delta > 0$ ,使得 $N(a, \delta)$ 中有 $A$ 中无穷多的点,  
即 $\overset{\circ}{N}(a, \delta) \cap A \neq \emptyset$ ,则称点 $a$ 为 $A$ 的聚点.

$A$ 的聚点的全体称为 $A$ 的导集, 记为 $A'$ , 集合与其导集的并称为  
为 $A$ 的闭包, 记为 $\overline{A}$ , 即 $\overline{A} = A \cup A'$ .

► 由定义可知,  $\mathbb{R}^n$  中的任一点是  
且仅是 $A$  的内点、外点与边界  
点中的一种, 即

### 定义1.3续

(4) 若 $\exists \delta > 0$ ,使得 $N(a, \delta)$ 中有且仅有 $a \in A$ ,  
即 $N(a, \delta) \cap A = \{a\}$ ,则称点 $a$ 为 $A$ 的孤立点.

(5) 若 $\forall \delta > 0$ ,使得 $N(a, \delta)$ 中有 $A$ 中无穷多的点,  
即 $\overset{\circ}{N}(a, \delta) \cap A \neq \emptyset$ ,则称点 $a$ 为 $A$ 的聚点.

$A$ 的聚点的全体称为 $A$ 的导集, 记为 $A'$ , 集合与其导集的并称为  
为 $A$ 的闭包, 记为 $\overline{A}$ , 即 $\overline{A} = A \cup A'$ .

► 由定义可知,  $\mathbb{R}^n$  中的任一点是  
且仅是 $A$ 的内点、外点与边界  
点中的一种, 即

$$\mathbb{R}^n = \text{int}A \cup \partial A \cup \text{ext}A,$$

### 定义1.3续

(4) 若 $\exists \delta > 0$ ,使得 $N(a, \delta)$ 中有且仅有 $a \in A$ ,  
即 $N(a, \delta) \cap A = \{a\}$ ,则称点 $a$ 为 $A$ 的孤立点.

(5) 若 $\forall \delta > 0$ ,使得 $N(a, \delta)$ 中有 $A$ 中无穷多的点,  
即 $\overset{\circ}{N}(a, \delta) \cap A \neq \emptyset$ ,则称点 $a$ 为 $A$ 的聚点.

$A$ 的聚点的全体称为 $A$ 的导集, 记为 $A'$ , 集合与其导集的并称为  
为 $A$ 的闭包, 记为 $\overline{A}$ , 即 $\overline{A} = A \cup A'$ .

► 由定义可知,  $\mathbb{R}^n$  中的任一点是  
且仅是 $A$ 的内点、外点与边界  
点中的一种, 即

$$\mathbb{R}^n = \text{int}A \cup \partial A \cup \text{ext}A,$$

且右端三个点集互不相交.

### 定义1.3续

(4) 若 $\exists \delta > 0$ ,使得 $N(a, \delta)$ 中有且仅有 $a \in A$ ,  
即 $N(a, \delta) \cap A = \{a\}$ ,则称点 $a$ 为 $A$ 的**孤立点**.

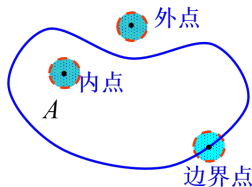
(5) 若 $\forall \delta > 0$ ,使得 $N(a, \delta)$ 中有 $A$ 中无穷多的点,  
即 $\dot{N}(a, \delta) \cap A \neq \emptyset$ ,则称点 $a$ 为 $A$ 的**聚点**.

$A$ 的聚点的全体称为 $A$ 的导集, 记为 $A'$ , 集合与其导集的并称为  
为 $A$ 的**闭包**, 记为 $\bar{A}$ , 即 $\bar{A} = A \cup A'$ .

► 由定义可知,  $\mathbb{R}^n$  中的任一点是  
且仅是 $A$  的内点、外点与边界  
点中的一种, 即

$$\mathbb{R}^n = \text{int}A \cup \partial A \cup \text{ext}A,$$

且右端三个点集互不相交.



► 对于 $\mathbb{R}^n$ 中的任一点集 $A$ , 必有 $\bar{A} = A \cup \partial A$ .

► 对于 $\mathbb{R}^n$ 中的任一点集 $A$ , 必有 $\bar{A} = A \cup \partial A$ .

#### 定义1.4

(1) 设 $A$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的点集, 若 $\exists M > 0$ , 使得 $\forall x \in A$ , 都有 $\|x\| \leq M$ , 则称集合 $A$ 为有界集.



► 对于 $\mathbb{R}^n$ 中的任一点集 $A$ , 必有 $\bar{A} = A \cup \partial A$ .

#### 定义1.4

(1) 设 $A$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的点集, 若 $\exists M > 0$ , 使得 $\forall x \in A$ , 都有 $\|x\| \leq M$ , 则称集合 $A$ 为有界集.

否则, 称集合 $A$ 为无界集.

► 对于 $\mathbb{R}^n$ 中的任一点集 $A$ , 必有 $\bar{A} = A \cup \partial A$ .

### 定义1.4

(1) 设 $A$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的点集, 若 $\exists M > 0$ , 使得 $\forall x \in A$ , 都有 $\|x\| \leq M$ , 则称集合 $A$ 为**有界集**.

否则, 称集合 $A$ 为**无界集**.

设 $A$ 有界, 则 $D = \{\rho(x, y) | x \in A, y \in A\}$  是一个上有界的数集, 称 $\sup D$ 为集合 $A$ 的**直径**, 记为 $d(A)$ .

► 对于 $\mathbb{R}^n$ 中的任一点集 $A$ , 必有 $\bar{A} = A \cup \partial A$ .

### 定义1.4

(1) 设 $A$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的点集, 若 $\exists M > 0$ , 使得 $\forall x \in A$ , 都有 $\|x\| \leq M$ , 则称集合 $A$ 为**有界集**.

否则, 称集合 $A$ 为**无界集**.

设 $A$ 有界, 则 $D = \{\rho(x, y) | x \in A, y \in A\}$  是一个上有界的数集, 称 $\sup D$ 为集合 $A$ 的**直径**, 记为 $d(A)$ .

约定: 当点集 $A$ 无界时,  $d(A) = +\infty$ .

► 对于 $\mathbb{R}^n$ 中的任一点集 $A$ , 必有 $\bar{A} = A \cup \partial A$ .

### 定义1.4

(1) 设 $A$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的点集, 若 $\exists M > 0$ , 使得 $\forall x \in A$ , 都有 $\|x\| \leq M$ , 则称集合 $A$ 为**有界集**.

否则, 称集合 $A$ 为**无界集**.

设 $A$ 有界, 则 $D = \{\rho(x, y) | x \in A, y \in A\}$  是一个上有界的数集, 称 $\sup D$ 为集合 $A$ 的**直径**, 记为 $d(A)$ .

约定: 当点集 $A$ 无界时,  $d(A) = +\infty$ .

(2) 设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ , 若 $A \subseteq \text{int} A$ , 即 $A$ 中的点全是 $A$ 的内点, 则称 $A$ 为**开集**.

► 对于 $\mathbb{R}^n$ 中的任一点集 $A$ , 必有 $\bar{A} = A \cup \partial A$ .

### 定义1.4

(1) 设 $A$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的点集, 若 $\exists M > 0$ , 使得 $\forall x \in A$ , 都有 $\|x\| \leq M$ , 则称集合 $A$ 为**有界集**.

否则, 称集合 $A$ 为**无界集**.

设 $A$ 有界, 则 $D = \{\rho(x, y) | x \in A, y \in A\}$  是一个上有界的数集, 称 $\sup D$ 为集合 $A$ 的**直径**, 记为 $d(A)$ .

约定: 当点集 $A$ 无界时,  $d(A) = +\infty$ .

(2) 设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ , 若 $A \subseteq \text{int} A$ , 即 $A$ 中的点全是 $A$ 的内点, 则称 $A$ 为**开集**.

若 $A' \subseteq A$ , 则称 $A$ 为**闭集**.

► 对于 $\mathbb{R}^n$ 中的任一点集 $A$ , 必有 $\bar{A} = A \cup \partial A$ .

### 定义1.4

(1) 设 $A$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的点集, 若 $\exists M > 0$ , 使得 $\forall x \in A$ , 都有 $\|x\| \leq M$ , 则称集合 $A$ 为**有界集**.

否则, 称集合 $A$ 为**无界集**.

设 $A$ 有界, 则 $D = \{\rho(x, y) | x \in A, y \in A\}$  是一个上有界的数集, 称 $\sup D$ 为集合 $A$ 的**直径**, 记为 $d(A)$ .

约定: 当点集 $A$ 无界时,  $d(A) = +\infty$ .

(2) 设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ , 若 $A \subseteq \text{int} A$ , 即 $A$ 中的点全是 $A$ 的内点, 则称 $A$ 为**开集**.

若 $A' \subseteq A$ , 则称 $A$ 为**闭集**.

下面的定理描述了开集与闭集的关系：

下面的定理描述了开集与闭集的关系：

### 定理1.3



下面的定理描述了开集与闭集的关系：

### 定理1.3

$A \subseteq \mathbb{R}^n$  是开集的充分必要条件为  $A$  的补集  $C A$  为闭集.

下面的定理描述了开集与闭集的关系：

### 定理1.3

$A \subseteq \mathbb{R}^n$  是开集的充分必要条件为  $A$  的补集  $C A$  为闭集.

注：

下面的定理描述了开集与闭集的关系：

### 定理1.3

$A \subseteq \mathbb{R}^n$  是开集的充分必要条件为  $A$  的补集  $C A$  为闭集.

注: 1. 内点一定是聚点;

下面的定理描述了开集与闭集的关系：

### 定理1.3

$A \subseteq \mathbb{R}^n$  是开集的充分必要条件为  $A$  的补集  $C A$  为闭集.

- 注:
1. 内点一定是聚点;
  2. 边界点可能是聚点也可能不是聚点;

下面的定理描述了开集与闭集的关系：

### 定理1.3

$A \subseteq \mathbb{R}^n$  是开集的充分必要条件为  $A$  的补集  $C A$  为闭集.

- 注:
1. 内点一定是聚点;
  2. 边界点可能是聚点也可能不是聚点;
  3. 聚点有可能属于集合, 也可能不属于集合.

例如:

例如: (1)  $\{(x, y) | 0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$ ,

例如: (1)  $\{(x, y) | 0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$ ,

$(0, 0)$  是边界点, 也是聚点, 但不属于集合.



例如: (1)  $\{(x, y) | 0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$ ,

$(0, 0)$  是边界点, 也是聚点, 但不属于集合.

(2)  $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$ ,

例如: (1)  $\{(x, y) | 0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$ ,

$(0, 0)$  是边界点, 也是聚点, 但不属于集合.

(2)  $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$ , 边界上的点是聚点也属于集合.

例如: (1)  $\{(x, y) | 0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$ ,

$(0, 0)$  是边界点, 也是聚点, 但不属于集合.

(2)  $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$ , 边界上的点是聚点也属于集合.

例如: (1) 点集  $\{(x, y) | 1 < x^2 + y^2 < 4\}$

例如: (1)  $\{(x, y) | 0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$ ,

$(0, 0)$  是边界点, 也是聚点, 但不属于集合.

(2)  $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$ , 边界上的点是聚点也属于集合.

例如: (1) 点集  $\{(x, y) | 1 < x^2 + y^2 < 4\}$  是开集;

例如: (1)  $\{(x, y) | 0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$ ,

$(0, 0)$  是边界点, 也是聚点, 但不属于集合.

(2)  $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$ , 边界上的点是聚点也属于集合.

例如: (1) 点集  $\{(x, y) | 1 < x^2 + y^2 < 4\}$  是开集;

(2) 点集  $\{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$

例如: (1)  $\{(x, y) | 0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$ ,

$(0, 0)$  是边界点, 也是聚点, 但不属于集合.

(2)  $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$ , 边界上的点是聚点也属于集合.

例如: (1) 点集  $\{(x, y) | 1 < x^2 + y^2 < 4\}$  是开集;

(2) 点集  $\{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$  是闭集.

例如: (1)  $\{(x, y) | 0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$ ,

$(0, 0)$  是边界点, 也是聚点, 但不属于集合.

(2)  $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$ , 边界上的点是聚点也属于集合.

例如: (1) 点集  $\{(x, y) | 1 < x^2 + y^2 < 4\}$  是开集;

(2) 点集  $\{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$  是闭集.

(3)  $E_3 = \{(x, y) | x + y > 0\}$

例如: (1)  $\{(x, y) | 0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$ ,

$(0, 0)$  是边界点, 也是聚点, 但不属于集合.

(2)  $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$ , 边界上的点是聚点也属于集合.

例如: (1) 点集  $\{(x, y) | 1 < x^2 + y^2 < 4\}$  是开集;

(2) 点集  $\{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$  是闭集.

(3)  $E_3 = \{(x, y) | x + y > 0\}$  是开集.



例如: (1)  $\{(x, y) | 0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$ ,

$(0, 0)$  是边界点, 也是聚点, 但不属于集合.

(2)  $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$ , 边界上的点是聚点也属于集合.

例如: (1) 点集  $\{(x, y) | 1 < x^2 + y^2 < 4\}$  是开集;

(2) 点集  $\{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$  是闭集.

(3)  $E_3 = \{(x, y) | x + y > 0\}$  是开集.

(4)  $(a, b) = \{\mathbf{x} = \{x_1, \dots, x_n\} \in \mathbb{R}^n | a_i < x_i < b_i, i = 1, 2, \dots\}$

例如: (1)  $\{(x, y) | 0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$ ,

$(0, 0)$  是边界点, 也是聚点, 但不属于集合.

(2)  $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$ , 边界上的点是聚点也属于集合.

例如: (1) 点集  $\{(x, y) | 1 < x^2 + y^2 < 4\}$  是开集;

(2) 点集  $\{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$  是闭集.

(3)  $E_3 = \{(x, y) | x + y > 0\}$  是开集.

(4)  $(a, b) = \{x = \{x_1, \dots, x_n\} \in \mathbb{R}^n | a_i < x_i < b_i, i = 1, 2, \dots\}$

是开集, 此集合称为开区间;

例如: (1)  $\{(x, y) | 0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$ ,

$(0, 0)$  是边界点, 也是聚点, 但不属于集合.

(2)  $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$ , 边界上的点是聚点也属于集合.

例如: (1) 点集  $\{(x, y) | 1 < x^2 + y^2 < 4\}$  是开集;

(2) 点集  $\{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$  是闭集.

(3)  $E_3 = \{(x, y) | x + y > 0\}$  是开集.

(4)  $(a, b) = \{\mathbf{x} = \{x_1, \dots, x_n\} \in \mathbb{R}^n | a_i < x_i < b_i, i = 1, 2, \dots\}$

是开集, 此集合称为开区间;

$[a, b] = \{\mathbf{x} = \{x_1, \dots, x_n\} \in \mathbb{R}^n | a_i \leq x_i \leq b_i, i = 1, 2, \dots\}$

例如: (1)  $\{(x, y) | 0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$ ,

$(0, 0)$  是边界点, 也是聚点, 但不属于集合.

(2)  $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$ , 边界上的点是聚点也属于集合.

例如: (1) 点集  $\{(x, y) | 1 < x^2 + y^2 < 4\}$  是开集;

(2) 点集  $\{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$  是闭集.

(3)  $E_3 = \{(x, y) | x + y > 0\}$  是开集.

(4)  $(a, b) = \{\mathbf{x} = \{x_1, \dots, x_n\} \in \mathbb{R}^n | a_i < x_i < b_i, i = 1, 2, \dots\}$

是开集, 此集合称为开区间;

$[a, b] = \{\mathbf{x} = \{x_1, \dots, x_n\} \in \mathbb{R}^n | a_i \leq x_i \leq b_i, i = 1, 2, \dots\}$

是闭集, 此集合称为闭区间.

下面的定理刻画了开集的特征：

下面的定理刻画了开集的特征：

### 定理1.4

下面的定理刻画了开集的特征：

### 定理1.4

在 $n$ 维Euclid空间 $\mathbb{R}^n$  中, 开集有如下性质:

下面的定理刻画了开集的特征：

### 定理1.4

在 $n$ 维Euclid空间 $\mathbb{R}^n$  中, 开集有如下性质:

(1) 空集 $\emptyset$  与全空间 $\mathbb{R}^n$  是开集;



下面的定理刻画了开集的特征：

#### 定理1.4

在 $n$ 维Euclid空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 开集有如下性质:

- (1) 空集 $\emptyset$ 与全空间 $\mathbb{R}^n$ 是开集;
- (2) 任意多个开集的并是开集;

下面的定理刻画了开集的特征：

#### 定理1.4

在 $n$ 维Euclid空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 开集有如下性质:

- (1) 空集 $\emptyset$ 与全空间 $\mathbb{R}^n$ 是开集;
- (2) 任意多个开集的并是开集;
- (3) 有限多个开集之交是开集.

下面的定理刻画了开集的特征：

#### 定理1.4

在 $n$ 维Euclid空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 开集有如下性质:

- (1) 空集 $\emptyset$ 与全空间 $\mathbb{R}^n$ 是开集;
- (2) 任意多个开集的并是开集;
- (3) 有限多个开集之交是开集.

根据对偶原理可以得到 $\mathbb{R}^n$ 中闭集的三个对应的基本性质:

下面的定理刻画了开集的特征：

#### 定理1.4

在 $n$ 维Euclid空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 开集有如下性质:

- (1) 空集 $\emptyset$ 与全空间 $\mathbb{R}^n$ 是开集;
- (2) 任意多个开集的并是开集;
- (3) 有限多个开集之交是开集.

根据对偶原理可以得到 $\mathbb{R}^n$ 中闭集的三个对应的基本性质:

- (1) 空集 $\emptyset$ 与全空间 $\mathbb{R}^n$ 是闭集;

下面的定理刻画了开集的特征：

#### 定理1.4

在 $n$ 维Euclid空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 开集有如下性质:

- (1) 空集 $\emptyset$ 与全空间 $\mathbb{R}^n$ 是开集;
- (2) 任意多个开集的并是开集;
- (3) 有限多个开集之交是开集.

根据对偶原理可以得到 $\mathbb{R}^n$ 中闭集的三个对应的基本性质:

- (1) 空集 $\emptyset$ 与全空间 $\mathbb{R}^n$ 是闭集;
- (2) 任意多个闭集之交是闭集;

下面的定理刻画了开集的特征：

#### 定理1.4

在 $n$ 维Euclid空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 开集有如下性质:

- (1) 空集 $\emptyset$ 与全空间 $\mathbb{R}^n$ 是开集;
- (2) 任意多个开集的并是开集;
- (3) 有限多个开集之交是开集.

根据对偶原理可以得到 $\mathbb{R}^n$ 中闭集的三个对应的基本性质:

- (1) 空集 $\emptyset$ 与全空间 $\mathbb{R}^n$ 是闭集;
- (2) 任意多个闭集之交是闭集;
- (3) 有限多个闭集的并是闭集.

# $\mathbb{R}^n$ 中的道路连通集与区域

# $\mathbb{R}^n$ 中的道路连通集与区域

## 定义1.5

设点集  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ , 映射  $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t), \dots, \gamma_n(t)) : [0, 1] \rightarrow A$ .  
若函数  $\gamma_i(t)$  ( $i = 1, 2, \dots, i \in n$ ) 均在闭区间  $[0, 1]$  上连续, 则称映射  $\gamma(t)$  为  $A$  中的道路,



# $\mathbb{R}^n$ 中的道路连通集与区域

## 定义1.5

设点集  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ , 映射  $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t), \dots, \gamma_n(t)) : [0, 1] \rightarrow A$ . 若函数  $\gamma_i(t)$  ( $i = 1, 2, \dots, i \in n$ ) 均在闭区间  $[0, 1]$  上连续, 则称映射  $\gamma(t)$  为  $A$  中的道路,  $\gamma(0) = (\gamma_1(0), \gamma_2(0), \dots, \gamma_n(0))$  与  $\gamma(1) = (\gamma_1(1), \gamma_2(1), \dots, \gamma_n(1))$  分别称为道路  $\gamma$  的起点与终点.

# $\mathbb{R}^n$ 中的道路连通集与区域

## 定义1.5

设点集  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ , 映射  $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t), \dots, \gamma_n(t)) : [0, 1] \rightarrow A$ . 若函数  $\gamma_i(t)$  ( $i = 1, 2, \dots, i \in n$ ) 均在闭区间  $[0, 1]$  上连续, 则称映射  $\gamma(t)$  为  $A$  中的道路,  $\gamma(0) = (\gamma_1(0), \gamma_2(0), \dots, \gamma_n(0))$  与  $\gamma(1) = (\gamma_1(1), \gamma_2(1), \dots, \gamma_n(1))$  分别称为道路  $\gamma$  的起点与终点.

若点集  $A$  中的任何两点  $x$  与  $y$  之间都存在集合  $A$  中分别以  $x$  与  $y$  为起点和终点的道路  $\gamma(t)$ , 则称集合  $A$  是道路连通的, 或称  $A$  是道路连通集.

# $\mathbb{R}^n$ 中的道路连通集与区域

## 定义1.5

设点集  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ , 映射  $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t), \dots, \gamma_n(t)) : [0, 1] \rightarrow A$ . 若函数  $\gamma_i(t)$  ( $i = 1, 2, \dots, i \in n$ ) 均在闭区间  $[0, 1]$  上连续, 则称映射  $\gamma(t)$  为  $A$  中的道路,  $\gamma(0) = (\gamma_1(0), \gamma_2(0), \dots, \gamma_n(0))$  与  $\gamma(1) = (\gamma_1(1), \gamma_2(1), \dots, \gamma_n(1))$  分别称为道路  $\gamma$  的起点与终点.

若点集  $A$  中的任何两点  $x$  与  $y$  之间都存在集合  $A$  中分别以  $x$  与  $y$  为起点和终点的道路  $\gamma(t)$ , 则称集合  $A$  是道路连通的, 或称  $A$  是道路连通集.

### 定义1.6

空间 $\mathbb{R}^n$  中道路连通的开集称为(开)区域, 区域连同其边界组成的集合称为闭区域.

# 多元函数的概念

# 多元函数的概念

## 定义1.7

设  $A \subset \mathbb{R}^n$  是一个点集, 称映射  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  是定义在  $A$  上的一个  $n$  元数量值函数, 简称  $n$  元函数, 记为

$$y = f(\boldsymbol{x}) = f(x_1, x_2, \cdots, x_n),$$

其中  $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$  称为自变量,  $D(f) = A$  称为  $f$  的定义域,  $y$  称为因变量, 与给定的  $\boldsymbol{x} \in D(f)$  所对应的  $y$  为函数  $f$  在点  $\boldsymbol{x}$  处的值,  $R(f) = \{y | y = f(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x} \in D(f)\}$  称为  $f$  的值域.

# 多元函数的概念

## 定义1.7

设  $A \subset \mathbb{R}^n$  是一个点集, 称映射  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  是定义在  $A$  上的一个  $n$  元数量值函数, 简称  $n$  元函数, 记为

$$y = f(\boldsymbol{x}) = f(x_1, x_2, \cdots, x_n),$$

其中  $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$  称为自变量,  $D(f) = A$  称为  $f$  的定义域,  $y$  称为因变量, 与给定的  $\boldsymbol{x} \in D(f)$  所对应的  $y$  为函数  $f$  在点  $\boldsymbol{x}$  处的值,  $R(f) = \{y | y = f(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x} \in D(f)\}$  称为  $f$  的值域.

当  $n = 2$  时, 二元函数常记为  $z = f(x, y)$ ;

# 多元函数的概念

## 定义1.7

设  $A \subset \mathbb{R}^n$  是一个点集, 称映射  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  是定义在  $A$  上的一个  $n$  元数量值函数, 简称  $n$  元函数, 记为

$$y = f(\boldsymbol{x}) = f(x_1, x_2, \cdots, x_n),$$

其中  $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$  称为自变量,  $D(f) = A$  称为  $f$  的定义域,  $y$  称为因变量, 与给定的  $\boldsymbol{x} \in D(f)$  所对应的  $y$  为函数  $f$  在点  $\boldsymbol{x}$  处的值,  $R(f) = \{y | y = f(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x} \in D(f)\}$  称为  $f$  的值域.

当  $n = 2$  时, 二元函数常记为  $z = f(x, y)$ ;

当  $n = 3$  时, 三元函数常记为  $u = f(x, y, z)$ .



例1. 确定并画出下列函数的定义域 $D$ .

例1. 确定并画出下列函数的定义域 $D$ .

$$(1) z = \ln(x - y + 1) - \sqrt{x + y}$$

例1. 确定并画出下列函数的定义域 $D$ .

$$(1) z = \ln(x - y + 1) - \sqrt{x + y}$$

解: 
$$\begin{cases} x - y + 1 > 0 \\ x + y \geq 0 \end{cases}$$

例1. 确定并画出下列函数的定义域 $D$ .

$$(1) z = \ln(x - y + 1) - \sqrt{x + y}$$

$$\text{解: } \begin{cases} x - y + 1 > 0 \\ x + y \geq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y < x + 1 \\ y \geq -x \end{cases}$$

例1. 确定并画出下列函数的定义域 $D$ .

$$(1) z = \ln(x - y + 1) - \sqrt{x + y}$$

$$\text{解: } \begin{cases} x - y + 1 > 0 \\ x + y \geq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y < x + 1 \\ y \geq -x \end{cases}$$

$\therefore$  函数 $z = \ln(x - y + 1) - \sqrt{x + y}$  的定义域为

例1. 确定并画出下列函数的定义域 $D$ .

$$(1) z = \ln(x - y + 1) - \sqrt{x + y}$$

$$\text{解: } \begin{cases} x - y + 1 > 0 \\ x + y \geq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y < x + 1 \\ y \geq -x \end{cases}$$

$\therefore$  函数 $z = \ln(x - y + 1) - \sqrt{x + y}$  的定义域为

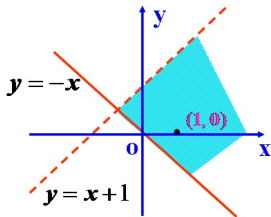
$$D = \{(x, y) | y < x + 1, y \geq -x\},$$

例1. 确定并画出下列函数的定义域 $D$ .

$$(1) z = \ln(x - y + 1) - \sqrt{x + y}$$

解: 
$$\begin{cases} x - y + 1 > 0 \\ x + y \geq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y < x + 1 \\ y \geq -x \end{cases}$$



$\therefore$  函数 $z = \ln(x - y + 1) - \sqrt{x + y}$  的定义域为

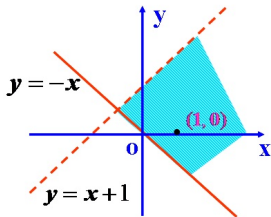
$$D = \{(x, y) | y < x + 1, y \geq -x\},$$

例1. 确定并画出下列函数的定义域 $D$ .

$$(1) z = \ln(x - y + 1) - \sqrt{x + y}$$

解: 
$$\begin{cases} x - y + 1 > 0 \\ x + y \geq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y < x + 1 \\ y \geq -x \end{cases}$$



$\therefore$  函数 $z = \ln(x - y + 1) - \sqrt{x + y}$  的定义域为

$$D = \{(x, y) | y < x + 1, y \geq -x\},$$

是无界集合.



$$(2) \ z = \frac{\sqrt{4x - y^2}}{\ln(1 - x^2 - y^2)}$$

$$(2) \ z = \frac{\sqrt{4x - y^2}}{\ln(1 - x^2 - y^2)}$$

解: 
$$\begin{cases} 4x - y^2 \geq 0 \\ 1 - x^2 - y^2 > 0 \\ \ln(1 - x^2 - y^2) \neq 0 \end{cases}$$

$$(2) \ z = \frac{\sqrt{4x - y^2}}{\ln(1 - x^2 - y^2)}$$

$$\text{解: } \begin{cases} 4x - y^2 \geq 0 \\ 1 - x^2 - y^2 > 0 \\ \ln(1 - x^2 - y^2) \neq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y^2 \leq 4x \\ x^2 + y^2 < 1 \\ x^2 + y^2 \neq 0 \end{cases}$$

$$(2) \quad z = \frac{\sqrt{4x - y^2}}{\ln(1 - x^2 - y^2)}$$

$$\text{解: } \begin{cases} 4x - y^2 \geq 0 \\ 1 - x^2 - y^2 > 0 \\ \ln(1 - x^2 - y^2) \neq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y^2 \leq 4x \\ x^2 + y^2 < 1 \\ x^2 + y^2 \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y^2 \leq 4x \\ 0 < x^2 + y^2 < 1 \end{cases}$$

$$(2) \ z = \frac{\sqrt{4x - y^2}}{\ln(1 - x^2 - y^2)}$$

解: 
$$\begin{cases} 4x - y^2 \geq 0 \\ 1 - x^2 - y^2 > 0 \\ \ln(1 - x^2 - y^2) \neq 0 \end{cases}$$

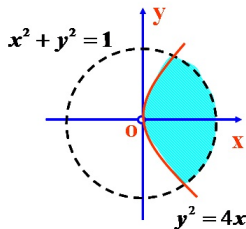
$$\Leftrightarrow \begin{cases} y^2 \leq 4x \\ x^2 + y^2 < 1 \\ x^2 + y^2 \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y^2 \leq 4x \\ 0 < x^2 + y^2 < 1 \end{cases}$$

$\therefore$  定义域为  $D = \{(x, y) | y^2 \leq 4x, 0 < x^2 + y^2 < 1\}$ .

$$(2) z = \frac{\sqrt{4x - y^2}}{\ln(1 - x^2 - y^2)}$$

解: 
$$\begin{cases} 4x - y^2 \geq 0 \\ 1 - x^2 - y^2 > 0 \\ \ln(1 - x^2 - y^2) \neq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y^2 \leq 4x \\ x^2 + y^2 < 1 \\ x^2 + y^2 \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y^2 \leq 4x \\ 0 < x^2 + y^2 < 1 \end{cases}$$



$\therefore$  定义域为  $D = \{(x, y) | y^2 \leq 4x, 0 < x^2 + y^2 < 1\}$ .

## 二元函数的几何意义

## 二元函数的几何意义

设函数 $z = f(x, y)$ 的定义域为 $D$ ,

$\forall P(x, y) \in D$ , 对应的函数值为

$z = f(x, y)$ , 于是有序实数组

$(x, y, z)$  确定了空间的一点 $M(x, y, z)$ .



## 二元函数的几何意义

设函数 $z = f(x, y)$ 的定义域为 $D$ ,

$\forall P(x, y) \in D$ , 对应的函数值为

$z = f(x, y)$ , 于是有序实数组

$(x, y, z)$  确定了空间的一点 $M(x, y, z)$ .

当 $(x, y)$  遍取 $D$  上的一切点时, 得到

一个空间点集

$$\{(x, y, z) | z = f(x, y), (x, y) \in D\},$$

## 二元函数的几何意义

设函数 $z = f(x, y)$ 的定义域为 $D$ ,

$\forall P(x, y) \in D$ , 对应的函数值为

$z = f(x, y)$ , 于是有序实数组

$(x, y, z)$  确定了空间的一点 $M(x, y, z)$ .

当 $(x, y)$  遍取 $D$  上的一切点时, 得到

一个空间点集

$$\{(x, y, z) | z = f(x, y), (x, y) \in D\},$$

这个点集称为函数 $z = f(x, y)$  的图形.

## 二元函数的几何意义

设函数 $z = f(x, y)$ 的定义域为 $D$ ,

$\forall P(x, y) \in D$ , 对应的函数值为

$z = f(x, y)$ , 于是有序实数组

$(x, y, z)$  确定了空间的一点 $M(x, y, z)$ .

当 $(x, y)$  遍取 $D$  上的一切点时, 得到

一个空间点集

$$\{(x, y, z) | z = f(x, y), (x, y) \in D\},$$

这个点集称为函数 $z = f(x, y)$  的图形.

通常二元函数的图形是一张空间曲面.

## 二元函数的几何意义

设函数 $z = f(x, y)$ 的定义域为 $D$ ,

$\forall P(x, y) \in D$ , 对应的函数值为

$z = f(x, y)$ , 于是有序实数组

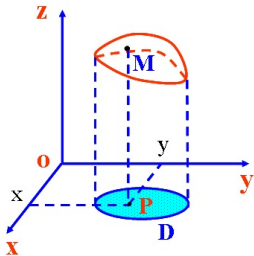
$(x, y, z)$  确定了空间的一点 $M(x, y, z)$ .

当 $(x, y)$  遍取 $D$  上的一切点时, 得到一个空间点集

$$\{(x, y, z) | z = f(x, y), (x, y) \in D\},$$

这个点集称为函数 $z = f(x, y)$  的图形.

通常二元函数的图形是一张空间曲面.



例如：

例如： 线性函数  $z = ax + by + c$  的图形

例如： 线性函数  $z = ax + by + c$  的图形是一张平面；

例如： 线性函数  $z = ax + by + c$  的图形是一张平面；

函数  $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$  ( $a > 0$ ) 的图形



例如： 线性函数  $z = ax + by + c$  的图形是一张平面；

函数  $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$  ( $a > 0$ ) 的图形是上半球面；

例如： 线性函数  $z = ax + by + c$  的图形是一张平面；

函数  $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$  ( $a > 0$ ) 的图形是上半球面；

函数  $z = x^2 + y^2$  的图形

例如： 线性函数  $z = ax + by + c$  的图形是一张平面；

函数  $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$  ( $a > 0$ ) 的图形是上半球面；

函数  $z = x^2 + y^2$  的图形是旋转抛物面.

例如： 线性函数  $z = ax + by + c$  的图形是一张平面；

函数  $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$  ( $a > 0$ ) 的图形是上半球面；

函数  $z = x^2 + y^2$  的图形是旋转抛物面.

### 定义1.8

设  $A \subset \mathbb{R}^n$  是一个点集, 称映射  $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$  ( $m \geq 2$ ) 为定义在  $A$  上的一个  $n$  元( $m$  维)向量值函数, 也可记为  $y = f(x)$ , 其中  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in A$  是自变量,  $y = (y_1, y_2, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$  是因变量,  $f = (f_1, f_2, \dots, f_m)$ .

### 定义1.8

设  $A \subset \mathbb{R}^n$  是一个点集, 称映射  $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$  ( $m \geq 2$ ) 为定义在  $A$  上的一个  $n$  元( $m$  维)向量值函数, 也可记为  $y = f(x)$ , 其中  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in A$  是自变量,  $y = (y_1, y_2, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$  是因变量,  $f = (f_1, f_2, \dots, f_m)$ .

►  $n$  元( $m$ )维向量值函数  $y = f(x)$  对应于  $m$  个  $n$  元函数:

### 定义1.8

设  $A \subset \mathbb{R}^n$  是一个点集, 称映射  $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$  ( $m \geq 2$ ) 为定义在  $A$  上的一个  $n$  元( $m$  维)向量值函数, 也可记为  $y = f(x)$ , 其中  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in A$  是自变量,  $y = (y_1, y_2, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$  是因变量,  $f = (f_1, f_2, \dots, f_m)$ .

►  $n$  元( $m$ )维向量值函数  $y = f(x)$  对应于  $m$  个  $n$  元函数:

$$\begin{cases} y_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \\ y_2 = f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \\ \dots\dots\dots \\ y_m = f_m(x_1, x_2, \dots, x_n). \end{cases}$$

- 可以把 $n$  元( $m$ )维向量值函数写成矩阵的形式:



- 可以把 $n$ 元( $m$ )维向量值函数写成矩阵的形式:

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(\mathbf{x}) \\ f_2(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ f_m(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ f_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, x_2, \cdots, x_n) \end{pmatrix},$$

- 可以把 $n$ 元( $m$ )维向量值函数写成矩阵的形式:

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(\mathbf{x}) \\ f_2(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ f_m(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ f_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, x_2, \cdots, x_n) \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$ ,  $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \cdots, y_m)^T$ ,

$$\mathbf{f} = (f_1, f_2, \cdots, f_m)^T.$$

- 可以把 $n$ 元( $m$ )维向量值函数写成矩阵的形式:

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(\mathbf{x}) \\ f_2(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ f_m(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ f_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, x_2, \cdots, x_n) \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$ ,  $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \cdots, y_m)^T$ ,

$$\mathbf{f} = (f_1, f_2, \cdots, f_m)^T.$$

- 例如, 位于原点且电量为 $q$ 的点电荷产生的电场强度为

- 可以把 $n$ 元( $m$ )维向量值函数写成矩阵的形式:

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(\mathbf{x}) \\ f_2(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ f_m(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ f_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, x_2, \cdots, x_n) \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$ ,  $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \cdots, y_m)^T$ ,

$$\mathbf{f} = (f_1, f_2, \cdots, f_m)^T.$$

- 例如, 位于原点且电量为 $q$ 的点电荷产生的电场强度为

$$\mathbf{f}(x, y, z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \|\mathbf{r}\|^3} \mathbf{r}$$

- 可以把 $n$ 元( $m$ )维向量值函数写成矩阵的形式:

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(\mathbf{x}) \\ f_2(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ f_m(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ f_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, x_2, \cdots, x_n) \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$ ,  $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \cdots, y_m)^T$ ,

$$\mathbf{f} = (f_1, f_2, \cdots, f_m)^T.$$

- 例如, 位于原点且电量为 $q$ 的点电荷产生的电场强度为

$$\mathbf{f}(x, y, z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \|\mathbf{r}\|^3} \mathbf{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \{x, y, z\}$$

- 可以把 $n$ 元( $m$ )维向量值函数写成矩阵的形式:

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(\mathbf{x}) \\ f_2(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ f_m(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ f_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, x_2, \cdots, x_n) \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$ ,  $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \cdots, y_m)^T$ ,

$$\mathbf{f} = (f_1, f_2, \cdots, f_m)^T.$$

- 例如, 位于原点且电量为 $q$ 的点电荷产生的电场强度为

$$\mathbf{f}(x, y, z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \|\mathbf{r}\|^3} \mathbf{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \{x, y, z\}$$

其中 $\epsilon_0$ 是真空中介电常数,  $\mathbf{f}$  就是一个三元(三维)向量值函数.